

Cours simplifié, pas à pas

Modélisation d'une chaîne éolienne à génératrice synchrone à aimants permanents (PMSG)
de 2 MW

et sa commande par platitude + passivité + réseau de neurones (ANN)

Said Regani — Laboratoire L2EI, Université de Jijel

Comment lire ce document ? Il est écrit pour un étudiant qui ne connaît rien à la commande ni aux réseaux de neurones. On part de zéro et on explique chaque équation : d'où elle vient, ce que signifie chaque terme, puis un exemple avec les vrais chiffres de notre système. Les encadrés bleus donnent l'idée, les orange un **exemple chiffré**, les verts ce qu'il faut **retenir**.

Table des matières

1	La vue d'ensemble : que fait le système ?	2
2	La modélisation pas à pas	3
2.1	Qu'est-ce que modéliser ?	3
2.2	Le vent	3
2.3	La turbine : du vent au couple	3
2.4	L'arbre : du couple à la vitesse	4
2.5	La génératrice PMSG : de la rotation à l'électricité	5
2.6	Les convertisseurs MLI : redresseur et onduleur	6
2.7	Le bus continu : un réservoir d'énergie	6
2.8	Le filtre L et le réseau	6
2.9	Le modèle complet : 6 variables	7
2.10	Les paramètres	7
3	La commande pas à pas	7
3.1	Qu'est-ce que commander ?	7
3.2	Pourquoi des boucles imbriquées (cascade) ?	7
3.3	Étape 1 : la MPPT (où veut-on être ?)	7
3.4	Rappel du régulateur PI (pour comprendre la suite)	8
3.5	Étape 2 : la commande par platitude	8
3.6	Étape 3 : la commande passive (PBC) des courants	9
3.7	Qu'est-ce qu'une fonction de Lyapunov ?	10
4	Le réseau de neurones (ANN) pas à pas	11
4.1	Pourquoi en a-t-on besoin ?	11
4.2	Le neurone seul	11
4.3	Le réseau 6-10-2	11
4.4	Comment apprend-il ? (la partie la plus importante)	11
4.5	Est-ce sûr ? (la stabilité)	13
4.6	Qu'a réellement appris le réseau ?	13
5	La simulation : comment calcule l'ordinateur ?	13

6 Lire les résultats	14
7 Questions que l'encadrant peut poser (avec réponses)	15

1 La vue d'ensemble : que fait le système ?

Le système transforme l'énergie du vent en électricité injectée dans le réseau. L'énergie traverse une chaîne d'éléments ; chacun la transforme d'une forme à une autre :

Élément	Reçoit	Fournit
Turbine	du vent	une rotation (couple T_w)
Génératrice (PMSG)	une rotation	un courant alternatif à fréquence variable
Redresseur MLI	du courant alternatif	du courant continu
Bus continu (bus DC)	du courant continu	stocke l'énergie un court instant (condensateur)
Onduleur MLI	du courant continu	du courant alternatif à 50 Hz
Filtre L	un courant haché	un courant propre
Réseau 690 V	—	reçoit l'énergie

Pourquoi « back-to-back » ? Parce que le redresseur et l'onduleur sont reliés « dos à dos » par le bus continu. Cela découple la génératrice du réseau : la génératrice tourne à vitesse variable (selon le vent) et le réseau reste toujours à 50 Hz.

Pourquoi « attaque directe » ? La génératrice est montée directement sur l'arbre de la turbine, sans multiplicateur de vitesse. Elle tourne donc lentement (environ 2 rad/s) et a besoin de beaucoup de pôles (26 paires).

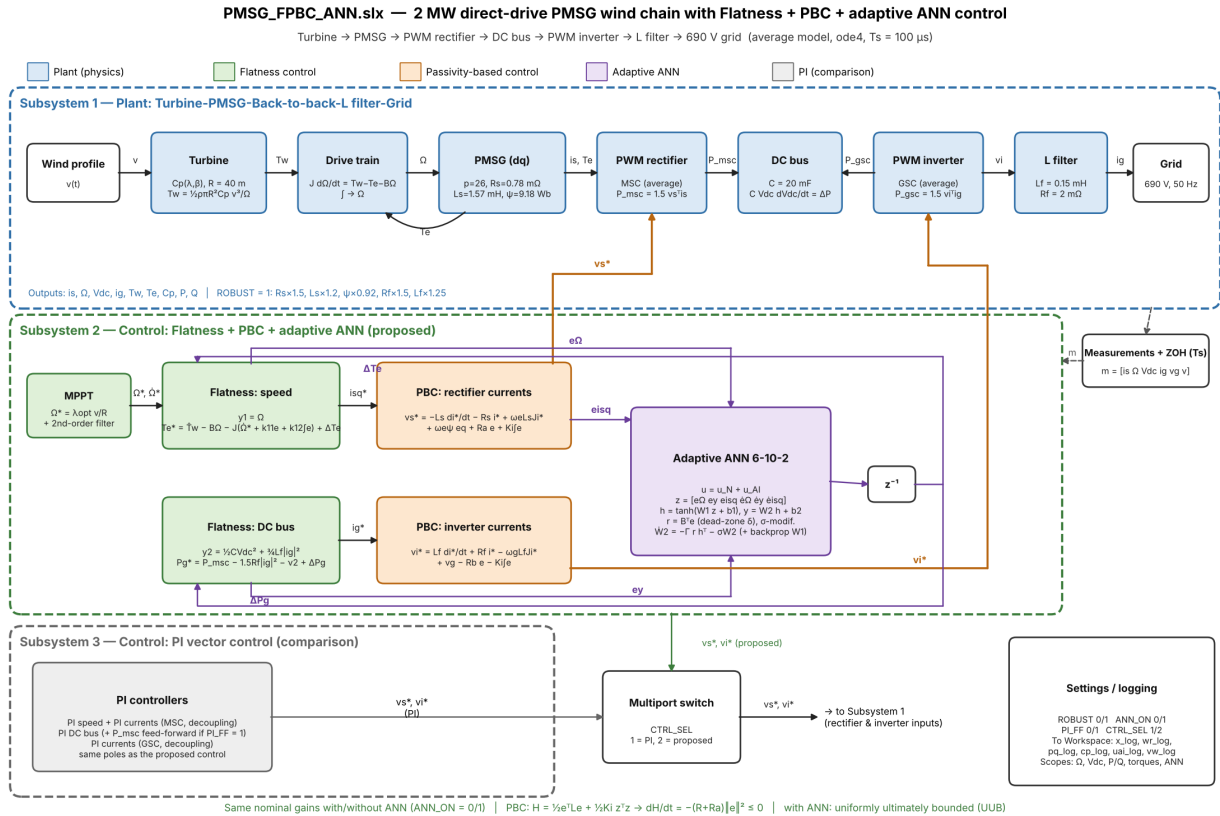


FIGURE 1 — Schéma complet : en haut le système physique, au milieu la commande.

Pourquoi a-t-on besoin d'une commande ? Pour trois raisons :

1. **Extraire le maximum d'énergie** : pour chaque vitesse du vent il existe une vitesse de rotation optimale. Il faut faire tourner la turbine à cette vitesse en permanence : c'est la **MPPT**.

2. **Garder la tension du bus continu constante** (1200 V) : trop haute, elle détruit les condensateurs ; trop basse, l'onduleur ne peut plus produire la tension du réseau.
3. **Envoyer une énergie propre au réseau** : courant sinusoïdal et $Q = 0$ (facteur de puissance 1).

2 La modélisation pas à pas

2.1 Qu'est-ce que modéliser ?

L'idée : Modéliser, c'est écrire les **équations** qui décrivent comment chaque grandeur du système évolue dans le temps. La plupart de nos équations ont la forme :

$$\frac{d(\text{quelque chose})}{dt} = \text{ce qui entre} - \text{ce qui sort}.$$

Exemple du réservoir d'eau : s'il entre 10 L/s et qu'il sort 7 L/s, le réservoir gagne 3 L par seconde. C'est tout ! Toutes les équations du système reposent sur cette idée : « variation = entrée - sortie ».

Le symbole $\frac{dx}{dt}$ (ou $\dot{x}$) signifie « vitesse de variation de x ». S'il est positif, x augmente ; s'il est négatif, x diminue ; s'il est nul, x est constant (on dit que le système est en **régime permanent**).

2.2 Le vent

On utilise la même équation du vent que dans notre article publié dans *Mathematics* (équation 80) :

$$v(t) = V_{mean} + \sum_{k=1}^3 A_k \sin(2\pi f_k t) + v_{turb}(t) \quad (1)$$

- $V_{mean} = 8$ m/s : la vitesse moyenne du vent.
 - $\sum A_k \sin(2\pi f_k t)$: trois « vagues » lentes qui font monter et descendre le vent. Valeurs : $A = [1,5; 0,2; 0,3]$ m/s et $f = [0,03; 0,16; 0,17]$ Hz.
 - $v_{turb}(t)$: une petite perturbation aléatoire (environ $\pm 0,02$ m/s) qui représente les tourbillons.
- Résultat : le vent part de 8, atteint 9 à $t = 2$ s, redescend à 8,6, puis monte à 10 m/s vers $t = 7,7$ s.

2.3 La turbine : du vent au couple

Étape 1 : combien d'énergie y a-t-il dans le vent ? Le vent est une masse d'air en mouvement : il a une énergie cinétique. La puissance qui traverse le disque balayé par les pales (surface πR^2) vaut :

$$P_{vent} = \frac{1}{2} \rho \pi R^2 v^3 \quad (2)$$

avec $\rho = 1,225$ kg/m³ (masse volumique de l'air) et $R = 40$ m (longueur de pale). Remarque : la puissance est proportionnelle à v^3 . Si le vent double, la puissance est multipliée par **8** !

Étape 2 : quelle part la turbine récupère-t-elle ? La turbine ne peut pas tout récupérer (sinon l'air s'arrêterait derrière elle). La part récupérée est le **coefficient de puissance** C_p :

$$P_w = C_p(\lambda, \beta) \cdot \frac{1}{2} \rho \pi R^2 v^3 \quad (3)$$

En théorie, C_p ne peut pas dépasser 0,593 (limite de Betz). Pour notre turbine, le maximum est 0,48.

Étape 3 : de quoi dépend C_p ? De la **vitesse spécifique** :

$$\lambda = \frac{\Omega R}{v} = \frac{\text{vitesse du bout de pale}}{\text{vitesse du vent}} \quad (4)$$

et de l'angle de calage des pales β (pris égal à 0 car le vent reste inférieur au vent nominal). La formule utilisée (modèle de Heier) :

$$C_p = 0,5176 \left(\frac{116}{\lambda_i} - 0,4\beta - 5 \right) e^{-21/\lambda_i} + 0,0068 \lambda, \quad \frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{\lambda + 0,08\beta} - \frac{0,035}{\beta^3 + 1} \quad (5)$$

Inutile de l'apprendre par cœur : ce qui compte, c'est sa forme (figure 2). Une seule valeur $\lambda_{opt} = 8,1$ donne le C_p maximal.

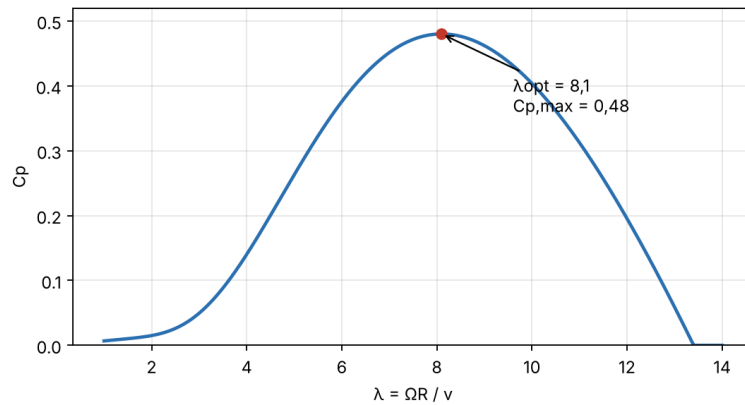


FIGURE 2 – Coefficient de puissance C_p en fonction de λ : un seul sommet en $\lambda_{opt} = 8,1$.

Étape 4 : le couple aérodynamique. Puissance = couple $\times$ vitesse angulaire, donc :

$$T_w = \frac{P_w}{\Omega} \quad (6)$$

Exemple chiffré : Vent $v = 8$ m/s. Surface balayée : $\pi \times 40^2 = 5027$ m².

- Puissance dans le vent : $\frac{1}{2} \times 1,225 \times 5027 \times 8^3 = 1,58$ MW.
- Vitesse optimale : $\Omega = \lambda_{opt} v / R = 8,1 \times 8 / 40 = 1,62$ rad/s (environ 15,5 tr/min).
- Puissance récupérée : $0,48 \times 1,58 = 0,76$ MW.
- Couple : $T_w = 0,76 \cdot 10^6 / 1,62 = 467$ kN·m.

Au vent nominal (≈ 11 m/s) : $\Omega = 2,23$ rad/s et $P \approx 2$ MW, c'est bien la puissance de la turbine. Les chiffres donnés par l'encadrant sont donc cohérents.

2.4 L'arbre : du couple à la vitesse

L'idée : C'est la loi de Newton pour la rotation. Le vent pousse (couple T_w), la génératrice « freine » (couple T_e), et les frottements freinent un peu. Si la poussée est plus forte que le freinage, la turbine accélère ; sinon, elle ralentit.

$$J \frac{d\Omega}{dt} = T_w - T_e - B \Omega \quad (7)$$

- $J = 2,8 \cdot 10^6$ kg·m² : l'inertie (plus elle est grande, plus il est difficile de changer la vitesse).
- T_e : le couple électromagnétique de la génératrice. **C'est lui que l'on commande !**
- $B \Omega$: les frottements ($B = 1000$).

Exemple chiffré : Si $T_w - T_e = 100 \text{ kN}\cdot\text{m}$, alors $\frac{d\Omega}{dt} = 10^5 / (2,8 \cdot 10^6) = 0,036 \text{ rad/s}^2$. Pour passer de 1,62 à 1,82 rad/s (quand le vent passe à 9 m/s), il faut environ 5,6 secondes. La turbine est très lourde, donc lente.

L'idée importante pour la commande : pour faire tourner la turbine à la vitesse optimale, on agit sur T_e :

- si elle est trop lente, on **diminue** T_e (on freine moins) et elle accélère ;
- si elle est trop rapide, on **augmente** T_e (on freine plus) et elle ralentit.

2.5 La génératrice PMSG : de la rotation à l'électricité

Étape 1 : comment produit-elle de l'électricité ? Le rotor porte des aimants permanents. Quand il tourne, le champ magnétique dans les bobines du stator varie et fait apparaître une force électromotrice (f.é.m.) proportionnelle à la vitesse : $E = \omega_e \psi_f$, où $\psi_f = 9,18 \text{ Wb}$ est le flux des aimants.

Étape 2 : trois phases, puis la transformation de Park. La génératrice est triphasée : trois courants i_a, i_b, i_c sinusoïdaux qui varient sans cesse. Commander des grandeurs qui oscillent est difficile. On utilise donc la **transformation de Park** : on décrit les courants du point de vue de quelqu'un qui tourne avec le rotor. Pour lui, les courants n'oscillent plus : ils deviennent **deux grandeurs presque constantes** :

- i_{sd} (axe d) : dans la direction des aimants. Il ne produit pas de couple.
- i_{sq} (axe q) : perpendiculaire aux aimants. C'est lui qui produit le couple.

L'idée : La transformation de Park, c'est comme monter sur un manège : les objets qui tournent avec vous semblent immobiles. Les grandeurs alternatives deviennent ainsi « continues », et les commander devient facile.

Étape 3 : les équations des tensions. Pour chaque axe, on écrit la loi de Kirchhoff : « tension produite dans la machine = tension perdue + tension de sortie ».

$$L_s \frac{di_{sd}}{dt} = \underbrace{-R_s i_{sd}}_{\text{perte résistive}} + \underbrace{\omega_e L_s i_{sq}}_{\text{effet de l'autre axe}} - \underbrace{v_{sd}}_{\text{tension du redresseur}} \quad (8)$$

$$L_s \frac{di_{sq}}{dt} = -R_s i_{sq} - \omega_e L_s i_{sd} + \underbrace{\omega_e \psi_f}_{\text{f.é.m. } E} - v_{sq} \quad (9)$$

- $R_s = 0,78 \text{ m}\Omega$: résistance des bobines. $L_s = 1,57 \text{ mH}$: inductance (s'oppose à la variation du courant).
- $\omega_e = p \Omega$: vitesse électrique, avec $p = 26$ paires de pôles.
- $\omega_e L_s i$: termes de **couplage** entre les deux axes, dus au fait que le repère tourne.
- v_{sd}, v_{sq} : la tension imposée par le redresseur. **C'est ce que l'on commande** pour piloter les courants.

Étape 4 : le couple.

$$T_e = \frac{3}{2} p \psi_f i_{sq} \quad (10)$$

Le couple ne dépend que de i_{sq} . On choisit donc $i_{sd}^* = 0$ (il ne sert à rien et crée des pertes) et on règle le couple par i_{sq} .

Exemple chiffré : À $\Omega = 1,62 \text{ rad/s}$: $\omega_e = 26 \times 1,62 = 42,1 \text{ rad/s}$, soit une fréquence de 6,7 Hz (et non 50 !). La f.é.m. vaut $E = 9,18 \times 42,1 = 387 \text{ V}$. Pour produire $T_e = 467 \text{ kN}\cdot\text{m}$ il

faut $i_{sq} = 467\,000 / (1,5 \times 26 \times 9,18) = 1304 \text{ A}$.

Étape 5 : écriture matricielle et une propriété très importante. On regroupe les deux équations : $\mathbf{i}_s = [i_{sd}; i_{sq}]$, $\mathbf{v}_s = [v_{sd}; v_{sq}]$ et $\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$:

$$L_s \dot{\mathbf{i}}_s = -R_s \mathbf{i}_s + \omega_e L_s \mathbf{J} \mathbf{i}_s + \omega_e \psi_f \mathbf{e}_q - \mathbf{v}_s \quad (11)$$

La matrice $\mathbf{J}$ est **antisymétrique** : $\mathbf{i}^T \mathbf{J} \mathbf{i} = i_d i_q - i_q i_d = 0$.

L'idée : Cela signifie que le terme de couplage $\omega_e L_s \mathbf{J} \mathbf{i}_s$ **ne produit ni ne consomme d'énergie** : il la fait seulement passer d'un axe à l'autre (comme une force qui fait tourner un objet sans l'accélérer). On dit qu'il est « **sans travail** ». Cette propriété est la base de la commande passive, plus loin.

2.6 Les convertisseurs MLI : redresseur et onduleur

Que fait la MLI (PWM) ? Le convertisseur est fait d'interrupteurs électroniques (IGBT) qui s'ouvrent et se ferment très vite (2160 fois par seconde). En changeant la durée de fermeture (**rapport cyclique**), on fabrique une tension « moyenne » de la valeur souhaitée.

L'idée : C'est comme une lampe qu'on allume et qu'on éteint très vite : si elle est allumée la moitié du temps, on voit la moitié de la lumière.

Le modèle moyen. On ne s'intéresse pas à chaque commutation, seulement à la valeur moyenne. On considère donc que le convertisseur fournit directement la tension demandée, à condition de ne pas dépasser une limite :

$$\|\mathbf{v}\| \leq \frac{V_{dc}}{\sqrt{3}} = \frac{1200}{1,732} = 693 \text{ V} \quad (12)$$

Le convertisseur ne perd pas d'énergie (hypothèse), donc puissance d'entrée = puissance de sortie :

$$P_{msc} = \frac{3}{2} (v_{sd} i_{sd} + v_{sq} i_{sq}), \quad P_{gsc} = \frac{3}{2} (v_{id} i_{gd} + v_{iq} i_{gq}) \quad (13)$$

2.7 Le bus continu : un réservoir d'énergie

Le condensateur ($C = 20 \text{ mF}$) est comme un réservoir d'eau : le redresseur le remplit avec P_{msc} , l'onduleur le vide avec P_{gsc} . L'énergie stockée vaut $W = \frac{1}{2} C V_{dc}^2$ et « variation = entrée - sortie » :

$$\frac{dW}{dt} = P_{msc} - P_{gsc} \quad \Longleftrightarrow \quad C V_{dc} \frac{dV_{dc}}{dt} = P_{msc} - P_{gsc} \quad (14)$$

Exemple chiffré : À 1200 V : $W = 0,5 \times 0,02 \times 1200^2 = 14,4 \text{ kJ}$ seulement. S'il entre 100 kW de plus qu'il n'en sort, tout le stock change en $14,4/100 = 0,14 \text{ s}$! La commande de ce bus doit donc être **très rapide**.

2.8 Le filtre L et le réseau

Le filtre est une bobine ($L_f = 0,15 \text{ mH}$, $R_f = 2 \text{ m}\Omega$) entre l'onduleur et le réseau. Il se comporte exactement comme la PMSG, mais la « f.é.m. » est ici la tension du réseau $\mathbf{v}_g$:

$$L_f \dot{\mathbf{i}}_g = -R_f \mathbf{i}_g + \omega_g L_f \mathbf{J} \mathbf{i}_g + \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_g \quad (15)$$

On oriente le repère de Park sur la tension du réseau (grâce à la PLL) : $v_{gd} = 563 \text{ V}$ et $v_{gq} = 0$. Alors :

$$P = \frac{3}{2} v_{gd} i_{gd}, \quad Q = -\frac{3}{2} v_{gd} i_{gq} \quad (16)$$

Donc i_{gd} règle la puissance active P et i_{gq} la puissance réactive Q (on veut $Q = 0$, donc $i_{gq}^* = 0$).

2.9 Le modèle complet : 6 variables

À retenir : Tout le système est décrit par 6 **variables d'état**, chacune avec son équation :

Variable	Signification	Équation qui la gouverne
i_{sd}, i_{sq}	courants de la génératrice	équations de la PMSG
Ω	vitesse de rotation	loi de Newton de l'arbre
V_{dc}	tension du bus	bilan d'énergie du condensateur
i_{gd}, i_{gq}	courants injectés au réseau	équations du filtre

Ce que l'on commande (4 entrées) : v_{sd}, v_{sq} (redresseur) et v_{id}, v_{iq} (onduleur).

Ce que l'on ne commande pas (perturbations) : le vent v et la tension du réseau v_g .

2.10 Les paramètres

Élément	Symbole	Valeur	Source
Puissance nominale	P_n	2 MW	encadrant
Longueur de pale	R	40 m	encadrant
Vitesse nominale	Ω_n	2,23 rad/s	encadrant
Couple nominal	T_n	0,9 MN·m	encadrant
Paires de pôles	p	26	article Hasan & Shatil
Résistance statorique	R_s	0,78 mΩ	même article
Inductance	L_s	1,57 mH	même article
Flux des aimants	ψ_f	9,18 Wb	même article
Condensateur	C	20 mF	même article
Tension du bus	V_{dc}^*	1200 V	même article
Inductance du filtre	L_f	0,15 mH	même article
Inertie	J	$2,8 \cdot 10^6$ kg·m ²	hypothèse
Réseau		690 V, 50 Hz	même article

3 La commande pas à pas

3.1 Qu'est-ce que commander ?

L'idée : Exemple : vous voulez rouler à 80 km/h (c'est la **référence**). Vous regardez le compteur (la **mesure**) et vous calculez l'écart (l'**erreur**) : si vous êtes à 70, l'erreur vaut +10, donc vous appuyez sur l'accélérateur (la **commande**). C'est la **boucle fermée**. Toute commande répond à une seule question : **de combien faut-il agir, en fonction de l'erreur ?**

Dans la suite : x^* est la référence (valeur désirée) et $e = x^* - x$ ou $e = x - x^*$ l'erreur.

3.2 Pourquoi des boucles imbriquées (cascade) ?

On a des grandeurs lentes (la vitesse : quelques secondes) et des grandeurs très rapides (les courants : quelques millisecondes). On met donc deux niveaux de boucles :

- une **boucle externe lente**, qui décide « ce que l'on veut » (le couple ou la puissance désirés) ;
- une **boucle interne rapide**, qui l'exécute en pilotant les courants.

3.3 Étape 1 : la MPPT (où veut-on être ?)

Pour chaque vent, la puissance maximale est obtenue pour $\lambda = \lambda_{opt}$, c'est-à-dire :

$$\Omega^* = \frac{\lambda_{opt} v}{R} \quad (17)$$

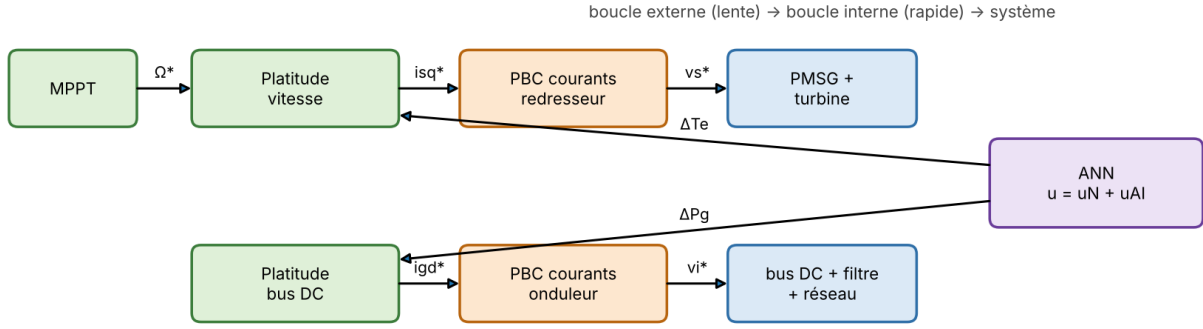


FIGURE 3 – Structure de la commande : en haut côté machine, en bas côté réseau, à droite le réseau de neurones qui ajoute une correction.

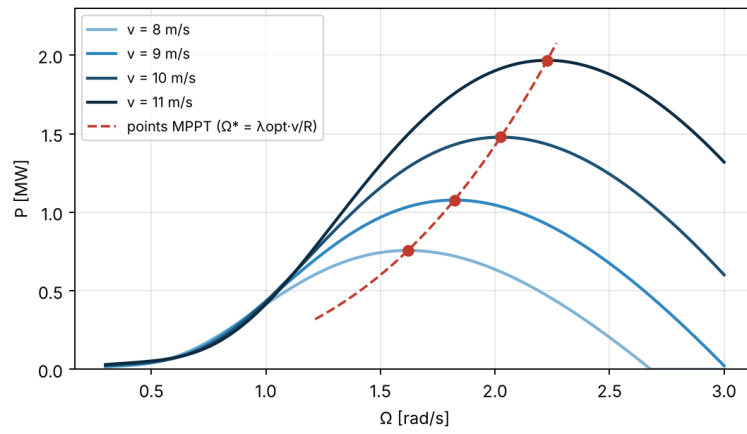


FIGURE 4 – Puissance en fonction de la vitesse pour plusieurs vents. Les points rouges sont les sommets : c'est là que l'on veut être.

C'est la « vitesse de référence ». On la fait passer dans un filtre qui la rend lisse et qui donne aussi sa dérivée $\dot{\Omega}^*$ (on en aura besoin).

3.4 Rappel du régulateur PI (pour comprendre la suite)

La commande la plus simple est le régulateur PI : $u = K_p e + K_i \int e dt$.

- La partie $K_p e$ (**proportionnelle**) : plus l'erreur est grande, plus la correction est forte.
- La partie $K_i \int e$ (**intégrale**) : elle se souvient des erreurs passées et supprime la petite erreur qui reste à la fin.

On retrouvera ces deux parties dans toutes nos lois (coefficients k_{11}, k_{12} , etc.). La différence : nos lois utilisent en plus le **modèle physique**, ce qui les rend plus précises.

3.5 Étape 2 : la commande par platitude

L'idée en mots simples.

L'idée : Au lieu d'attendre l'erreur pour corriger (comme un PI), on utilise l'équation physique **à l'envers** : « je veux que la vitesse évolue comme ceci ; quel couple dois-je appliquer ? ». L'équation donne directement la réponse. Puis on ajoute une petite correction (type PI) pour ce que le modèle ignore. On dit qu'un système est **plat** si l'on peut calculer tout (états et commandes) à partir d'une seule « sortie » et de ses dérivées. Cette sortie s'appelle la **sortie**

plate.

La boucle de vitesse, pas à pas.

1. On part de l'équation de l'arbre : $J\dot{\Omega} = T_w - T_e - B\Omega$.
2. On l'inverse pour calculer le couple : $T_e = T_w - B\Omega - J\dot{\Omega}$. Si l'on connaît Ω et $\dot{\Omega}$, on connaît T_e : la sortie plate est $y_1 = \Omega$.
3. Que veut-on pour $\dot{\Omega}$? On veut que Ω suive Ω^* . On choisit :

$$\nu_1 = \underbrace{\dot{\Omega}^*}_{\text{suivre la référence}} + \underbrace{k_{11} e_\Omega}_{\text{corriger l'erreur}} + \underbrace{k_{12} \int e_\Omega}_{\text{supprimer l'erreur restante}}, \quad e_\Omega = \Omega^* - \Omega$$

4. On remplace $\dot{\Omega}$ par ν_1 , et T_w (qu'on ne mesure pas) par sa valeur $\hat{T}_w$ calculée avec l'équation de C_p et le vent mesuré :

$$T_e^* = \hat{T}_w - B\Omega - J\nu_1 + \Delta T_e \quad (18)$$

(ΔT_e est la correction du réseau de neurones, expliquée plus loin.)

5. On convertit le couple en courant : $i_{sq}^* = T_e^* / (1,5 p \psi_f)$ et $i_{sd}^* = 0$.

Pourquoi ça marche ? Si $\hat{T}_w = T_w$ exactement, en remplaçant dans l'équation de l'arbre on trouve :

$$\dot{e}_\Omega + k_{11} e_\Omega + k_{12} \int e_\Omega = 0.$$

C'est l'équation d'une erreur qui « s'éteint » d'elle-même (comme un ressort avec un amortisseur). On choisit $k_{11} = 2\zeta\omega_n = 3,6$ et $k_{12} = \omega_n^2 = 4$ (avec $\omega_n = 2$ rad/s et $\zeta = 0,9$) : l'erreur disparaît en environ deux secondes sans grosse oscillation.

La boucle du bus continu, pas à pas.

1. La sortie plate est ici **l'énergie stockée** (dans le condensateur et dans les bobines du filtre) : $y_2 = \frac{1}{2}CV_{dc}^2 + \frac{3}{4}L_f\|\mathbf{i}_g\|^2$.
2. Pourquoi l'énergie et pas la tension ? Parce que l'équation de l'énergie est **linéaire et simple**, « variation = entrée - sortie » :

$$\dot{y}_2 = P_{msc} - \underbrace{\frac{3}{2}v_{gd}i_{gd}}_{P_g \text{ (vers le réseau)}} - \underbrace{\frac{3}{2}R_f\|\mathbf{i}_g\|^2}_{\text{pertes du filtre}}$$

3. On l'inverse : pour avoir $\dot{y}_2 = -\nu_2$, il faut envoyer au réseau :

$$P_g^* = P_{msc} - \frac{3}{2}R_f\|\mathbf{i}_g\|^2 - \nu_2 + \Delta P_g, \quad \nu_2 = k_{21} e_y + k_{22} \int e_y, \quad e_y = y_2^* - y_2 \quad (19)$$

4. En mots : « envoie au réseau tout ce qui vient de la génératrice (P_{msc}), moins les pertes, et corrige un peu si l'énergie stockée s'éloigne de sa référence ».
5. On convertit la puissance en courant : $i_{gd}^* = 2P_g^* / (3v_{gd})$ et $i_{gq}^* = 0$.

Pourquoi est-ce bien ? Parce que la loi **anticipe** : dès que P_{msc} change, P_g^* change immédiatement, avant que la tension ne bouge. C'est pourquoi V_{dc} reste presque constant ($\pm 0,4$ V).

3.6 Étape 3 : la commande passive (PBC) des courants

L'idée en mots simples.

L'idée : Un système **passif** ne crée pas d'énergie à partir de rien : son énergie stockée ne peut augmenter que si on lui en fournit de l'extérieur. Comme une bille dans un bol : si on la lâche, elle roule puis s'arrête au fond grâce au frottement.

La commande passive dit : **faire en sorte que « l'énergie de l'erreur » se comporte comme cette bille.** On écrit une énergie pour l'erreur et on conçoit la commande pour que cette énergie diminue toujours. L'erreur va alors forcément vers zéro.

Pas à pas (pour le redresseur).

1. On définit l'erreur : $e_s = i_s - i_s^*$.
2. On veut que l'erreur ait la même forme que l'équation de la PMSG, avec un **frottement supplémentaire** R_a (**injection d'amortissement**, comme l'amortisseur d'une voiture) et une partie intégrale K_i :

$$L_s \dot{e}_s = -(R_s + R_a) e_s + \omega_e L_s \mathbf{J} e_s - K_i \int e_s$$

3. Pour obtenir cela, on calcule la tension que doit appliquer le redresseur (on remplace dans l'équation de la PMSG et on résout) :

$$v_s^* = -L_s \dot{i}_s^* - R_s i_s^* + \omega_e L_s \mathbf{J} i_s^* + \omega_e \psi_f e_q + R_a e_s + K_i \int e_s \quad (20)$$

Terme par terme :

- $-L_s \dot{i}_s^* - R_s i_s^*$: la tension « théorique » pour que le courant suive sa référence.
- $\omega_e L_s \mathbf{J} i_s^*$: on garde le couplage (puisque'il est sans travail), mais calculé sur la référence.
- $\omega_e \psi_f e_q$: on compense la f.é.m. de la génératrice.
- $R_a e_s$: le frottement supplémentaire qui « tue » l'erreur.
- $K_i \int e_s$: supprime la petite erreur restante (si les paramètres ne sont pas exacts).

Pourquoi est-ce stable ? (la preuve en mots) On prend « l'énergie de l'erreur » :

$$H = \underbrace{\frac{1}{2} L_s \|e_s\|^2}_{\text{énergie magnétique de l'erreur}} + \underbrace{\frac{1}{2} K_i \left\| \int e_s \right\|^2}_{\text{énergie de l'intégrale}}$$

On calcule sa variation et on trouve :

$$\frac{dH}{dt} = -(R_s + R_a) \|e_s\|^2 + \underbrace{\omega_e L_s e_s^T \mathbf{J} e_s}_{=0 \text{ (sans travail!)}} = -(R_s + R_a) \|e_s\|^2 \leq 0.$$

À retenir : L'énergie de l'erreur **n'augmente jamais** et diminue tant qu'il reste une erreur : l'erreur va donc vers zéro. On a utilisé la propriété « sans travail » de $\mathbf{J}$: le terme de couplage a disparu du calcul. C'est le cœur de la commande passive : **respecter la structure énergétique du système au lieu de la combattre.**

Même chose pour l'onduleur et le filtre :

$$v_i^* = L_f \dot{i}_g^* + R_f i_g^* - \omega_g L_f \mathbf{J} i_g^* + v_g - R_b e_g - K_{ig} \int e_g \quad (21)$$

Les valeurs. On choisit une constante de temps $\tau_i = 2$ ms (les courants sont très rapides) : $R_a = L_s / \tau_i = 0,785 \, \Omega$ et $R_b = L_f / \tau_i = 0,075 \, \Omega$.

3.7 Qu'est-ce qu'une fonction de Lyapunov ?

L'idée : Une fonction de Lyapunov est une « énergie » que l'on invente pour l'erreur : elle est toujours positive et ne vaut zéro que si l'erreur est nulle. Si l'on prouve qu'elle **diminue toujours** avec le temps, l'erreur est obligée d'aller vers zéro, comme une bille qui descend au fond d'un bol. La fonction H utilisée plus haut est une fonction de Lyapunov.

4 Le réseau de neurones (ANN) pas à pas

4.1 Pourquoi en a-t-on besoin ?

La loi de platitude utilise $\hat{T}_w$, calculé avec l'équation de C_p . Mais en réalité, l'équation de C_p n'est **jamais exacte** (pales encrassées, masse volumique de l'air qui change, etc.). Dans le test de robustesse, on a rendu $\hat{T}_w$ 10 % plus petit que la réalité. Résultat : il reste une petite erreur de vitesse qui ne disparaît pas vite.

L'idée : Le réseau de neurones « apprend » cette erreur pendant le fonctionnement et la corrige. Il **ne remplace pas** la commande de base : il **ajoute** une petite correction :

$$u = \underbrace{u_N}_{\text{commande de base}} + \underbrace{u_{AI}}_{\text{correction du réseau}}, \quad u_{AI} = [\Delta T_e; \Delta P_g]$$

et il ne modifie pas les coefficients de la commande de base (k_{11} , R_a , etc.). C'est la même méthode que dans notre article de *Mathematics*.

4.2 Le neurone seul

Un neurone est un calcul très simple :

1. il reçoit plusieurs entrées $z_1, z_2, \dots$;
2. il multiplie chaque entrée par un **poids** $w_1, w_2, \dots$, fait la somme et ajoute un **biais** b :
 $a = w_1 z_1 + w_2 z_2 + \dots + b$;
3. il fait passer le résultat dans une **fonction d'activation**. On utilise $\tanh$, qui a la forme d'un S et donne une valeur entre -1 et $+1$.

Exemple chiffré : Deux entrées $z = [0,5; -0,2]$, des poids $w = [0,8; 0,3]$ et $b = 0,1$:
 $a = 0,8 \times 0,5 + 0,3 \times (-0,2) + 0,1 = 0,44$, et la sortie vaut $h = \tanh(0,44) = 0,41$.

Les **poids** sont la « mémoire » du réseau. Apprendre, c'est modifier les poids.

4.3 Le réseau 6-10-2

- **6 entrées** : les trois erreurs et leurs dérivées : e_Ω (erreur de vitesse), e_y (erreur d'énergie du bus), e_{isq} (erreur de courant), et $\dot{e}_\Omega, \dot{e}_y, \dot{e}_{isq}$. On les divise par des valeurs de référence (**normalisation**) pour qu'elles soient toutes de la même taille (autour de 1).
- **10 neurones cachés** (couche cachée) : chacun calcule $h_j = \tanh(\sum_i W_{1,ji} z_i + b_{1,j})$. En matrices : $\mathbf{h} = \tanh(W_1 \mathbf{z} + \mathbf{b}_1)$, où W_1 est une matrice 10×6 (60 poids).
- **2 sorties** : $\mathbf{y} = W_2 \mathbf{h} + \mathbf{b}_2$, où W_2 est une matrice 2×10 . Les sorties sont ΔT_e et ΔP_g (après multiplication par les échelles $0,1 T_n$ et $0,1 P_n$).

4.4 Comment apprend-il ? (la partie la plus importante)

Étape 1 : que veut-on réduire ? L'erreur. Si l'erreur est nulle, il n'y a rien à apprendre.

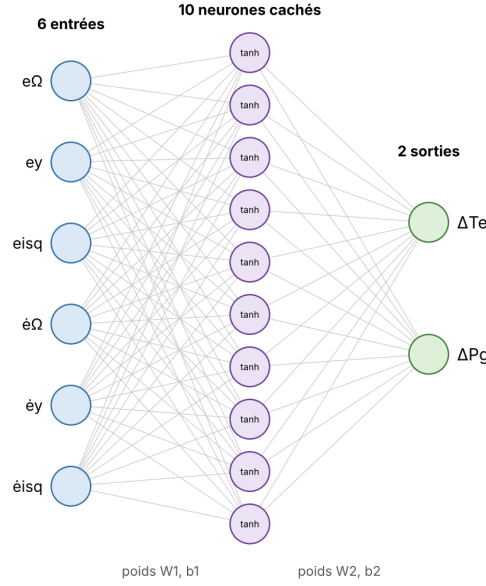


FIGURE 5 – Le réseau de neurones : 6 entrées, 10 neurones cachés, 2 sorties.

Étape 2 : dans quel sens corriger ? On raisonne avec la physique : si $e_\Omega = \Omega^* - \Omega > 0$, la turbine est **trop lente**. Pour qu'elle accélère, il faut **diminuer** le couple de freinage T_e , donc ΔT_e doit diminuer. Même logique pour le bus : si $e_y > 0$ (énergie insuffisante), il faut envoyer moins au réseau, donc ΔP_g diminue.

L'idée : On appelle **signal d'apprentissage** $\mathbf{r} = [e_\Omega; e_y]$ (dans l'article : $\mathbf{r} = B^T \mathbf{e}$, c'est-à-dire l'erreur dans la direction de la commande). La règle : **déplacer la sortie dans le sens opposé au signal d'apprentissage**.

Étape 3 : corriger les poids de sortie.

$$\dot{W}_2 = -\Gamma \mathbf{r} \mathbf{h}^T - \sigma W_2 \quad (22)$$

- $-\Gamma \mathbf{r} \mathbf{h}^T$: on change chaque poids proportionnellement à l'erreur ($\mathbf{r}$) multipliée par l'activité du neurone relié ($\mathbf{h}$). Un neurone actif porte plus de « responsabilité », donc son poids change plus.
- $\Gamma = 5$: la vitesse d'apprentissage (gain d'adaptation).
- $-\sigma W_2$ (avec $\sigma = 0,01$) : un petit « oubli » qui empêche les poids d'exploser (σ -modification).

Exemple chiffré : Supposons la turbine un peu trop lente : $e_\Omega = 0,5$ (après normalisation), $e_y = 0$, et le premier neurone a une activité $h_1 = 0,4$. La variation du poids $W_{2,11}$ (qui relie le neurone 1 à ΔT_e) :

$$\dot{W}_{2,11} = -5 \times 0,5 \times 0,4 = -1 \text{ par seconde.}$$

En un pas ($T_s = 0,0001$ s), le poids change de $-0,0001$. Après des milliers de pas, ΔT_e diminue nettement, la turbine accélère et l'erreur diminue. **C'est cela, apprendre.**

Étape 4 : corriger les poids de la couche cachée (rétropropagation). On répartit la « responsabilité » de la sortie vers les neurones cachés :

$$\delta_h = (1 - h^2) \odot (W_2^T \mathbf{r}), \quad \dot{W}_1 = -\Gamma \delta_h \mathbf{z}^T - \sigma W_1 \quad (23)$$

- $W_2^T \mathbf{r}$: la contribution de chaque neurone caché à l'erreur (selon son poids vers la sortie).
- $(1 - h^2)$: la dérivée de $\tanh$. Un neurone « saturé » (proche de ± 1) apprend moins.
- $\odot$: multiplication élément par élément.

Étape 5 : les précautions.

- **Zone morte** ($\delta = 0,1$) : si l'erreur est très petite, on n'apprend pas. Cela évite d'« apprendre le bruit ».
- **Saturation** : la sortie est limitée à $\pm 0,3 T_n$ et $\pm 0,3 P_n$, pour éviter une correction dangereuse.
- **Gel** : si le couple ou le courant est à sa limite, on arrête l'apprentissage.
- **Retard** : la sortie calculée maintenant est utilisée au pas suivant.

4.5 Est-ce sûr ? (la stabilité)

L'idée : La commande de base est stable (on l'a prouvé avec une fonction de Lyapunov). Le réseau ajoute quelque chose de petit et borné, et ses poids n'explosent pas grâce à σ . Résultat (même théorème 2 que dans l'article *Mathematics*) : l'erreur reste **bornée dans une petite zone autour de zéro**. On dit qu'elle est **uniformément ultimement bornée (UUB)**.

Attention : si l'apprentissage est trop rapide ($\Gamma \geq 20$), la boucle du bus devient instable en simulation. C'est pourquoi on a choisi $\Gamma = 5$.

4.6 Qu'a réellement appris le réseau ?

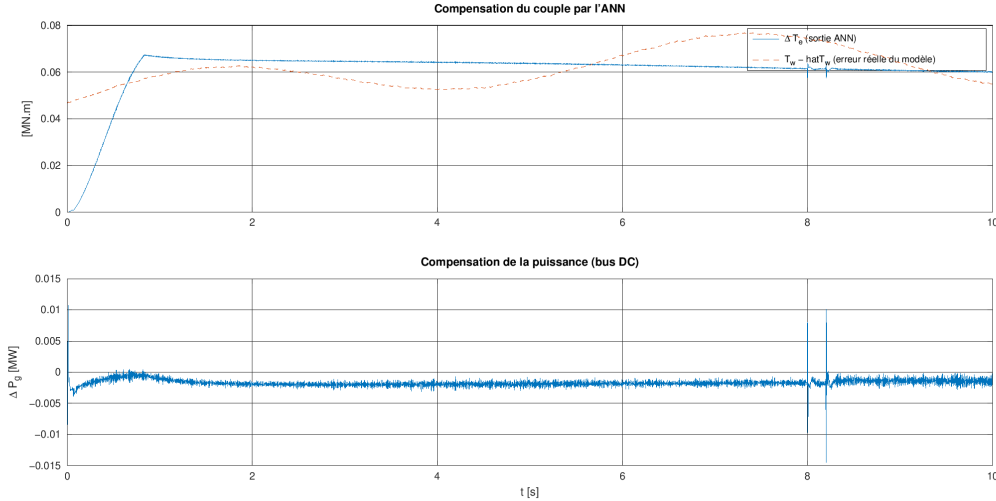


FIGURE 6 – En haut : la sortie du réseau ΔT_e (bleu) et l'erreur réelle du modèle $T_w - \hat{T}_w$ (orange).

Dans le test de robustesse, le modèle sous-estime T_w de 10 %, soit entre 0,05 et 0,077 MN·m. Le réseau **ne le sait pas**. Pourtant, en moins d'une seconde, $\Delta T_e \approx 0,065$ MN·m, c'est-à-dire à peu près la moyenne de l'erreur réelle. Il a « découvert » l'erreur uniquement à partir des erreurs de vitesse. La partie qui varie lentement est corrigée par l'intégrale de la loi plate.

5 La simulation : comment calcule l'ordinateur ?

L'idée. L'ordinateur ne peut pas résoudre les équations « d'un coup ». Il avance par très petits pas ($T_s = 0,0001$ s) :

$$x(t + T_s) \approx x(t) + T_s \cdot \frac{dx}{dt}$$

« nouvelle valeur = ancienne + pas × vitesse de variation ». C'est la méthode d'Euler. Nous utilisons une méthode plus précise (Runge-Kutta 4), qui calcule la vitesse de variation 4 fois dans le pas et en fait la moyenne.

Ce qui se passe à chaque pas (dans le script `PMSG_Plate_PBC_ANN.m`).

1. On lit le vent et la tension du réseau.
2. (a) MPPT : on calcule Ω^* .
3. (b) Platitude, vitesse : on calcule T_e^* puis i_{sq}^* .
4. (c) Passivité, redresseur : on calcule v_s^* .
5. (d) Platitude, bus : on calcule P_g^* puis i_{gd}^* .
6. (e) Passivité, onduleur : on calcule v_i^* .
7. (f) Réseau de neurones : il apprend et calcule $\Delta T_e, \Delta P_g$ pour le pas suivant.
8. On applique les tensions au modèle et on avance d'un pas (RK4).

On répète cela 100 000 fois pour simuler 10 secondes.

6 Lire les résultats

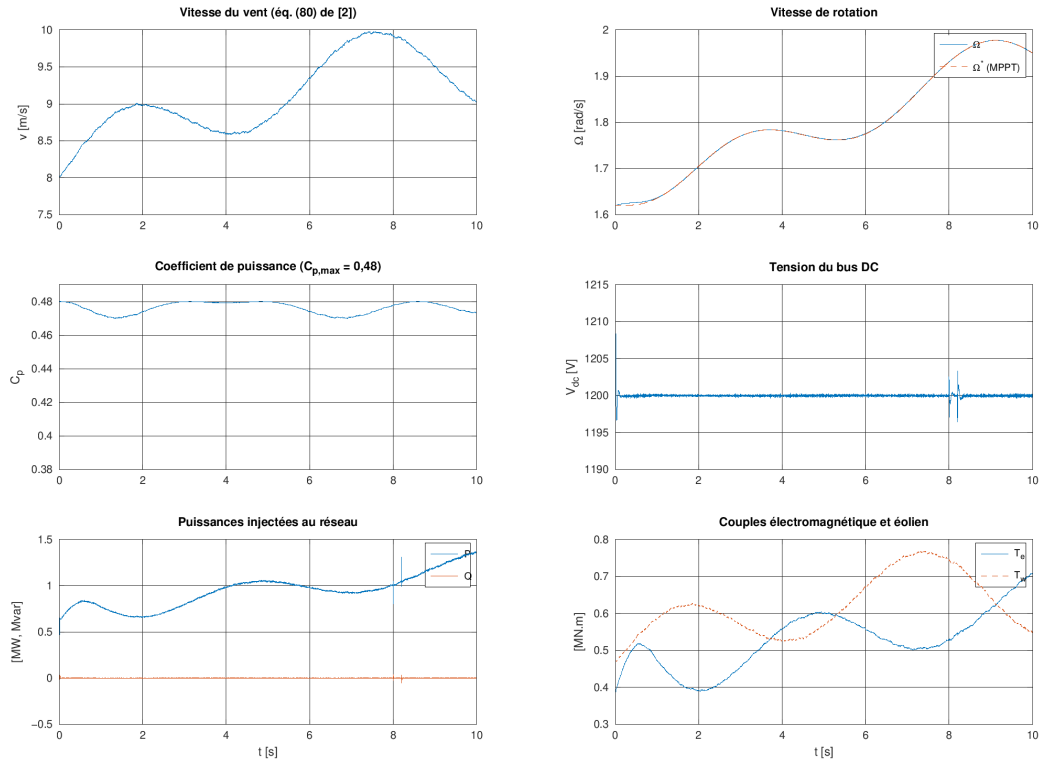


FIGURE 7 – Test de robustesse avec le réseau de neurones.

- **Le vent** (en haut à gauche) : le même vent que dans l'article.
- **La vitesse** : Ω est exactement sur Ω^* , la MPPT fonctionne.
- C_p : entre 0,47 et 0,48, très proche du maximum.
- V_{dc} : constant à 1200 V. À $t = 8$ s, la tension du réseau baisse de 20 % (**creux de tension**) : V_{dc} bouge d'environ $\pm 3,5$ V et revient en moins de 40 ms. Le plus grand écart (10,4 V) a lieu au démarrage, quand la commande part avec des paramètres faux.
- **La puissance** : P suit le vent et $Q = 0$.
- **Les couples** : T_e suit T_w avec un retard, ce qui est normal à cause de l'inertie de la turbine.

Indicateur (test de robustesse)	sans ANN	avec ANN	amélioration
Erreur de vitesse IAE	0,0109	0,0067	−39 %
Erreur du bus ISE	1,30	1,16	−11 %
Écart max de V_{dc} (démarrage)	10,4 V	10,4 V	identique
Écart max de V_{dc} (creux)	3,35 V	3,60 V	un peu plus grand
C_p moyen	0,476	0,476	identique

IAE = somme de la valeur absolue de l'erreur dans le temps. **ISE** = somme du carré de l'erreur. Plus ils sont petits, meilleur est le suivi.

À retenir : Sans changer aucun coefficient de la commande de base, le réseau de neurones réduit l'erreur de vitesse de 39 % quand le modèle est faux. L'énergie produite ne change pas : l'amélioration porte sur la précision du suivi, pas sur la quantité d'énergie.

7 Questions que l'encadrant peut poser (avec réponses)

1. **Pourquoi une PMSG et pas une DFIG ?** Parce qu'elle fonctionne sans multiplicateur (moins d'entretien), sans balais, avec un bon rendement. En contrepartie, il faut un convertisseur dimensionné pour toute la puissance.
2. **Pourquoi $i_{sd}^* = 0$?** Parce que le couple vient uniquement de i_{sq} (machine à pôles lisses, $L_d = L_q$). Tout courant i_{sd} crée des pertes inutiles.
3. **Pourquoi la platitude pour les boucles externes ?** Parce que leurs équations sont simples et inversibles (arbre mécanique, bilan d'énergie). La platitude utilise le modèle pour anticiper : elle est plus rapide qu'un PI qui attend l'erreur.
4. **Pourquoi l'énergie et pas la tension comme sortie plate du bus ?** Parce que $\dot{W} = P_{msc} - P_{gsc}$ est linéaire en puissance, alors que l'équation de V_{dc} est non linéaire (elle contient $1/V_{dc}$).
5. **Pourquoi la passivité pour les courants ?** Parce que les équations des courants ont une structure énergétique (couplage sans travail). La passivité respecte cette structure et donne une preuve de stabilité simple ($dH/dt \leq 0$).
6. **Quelle différence entre notre réseau et un réseau « classique » ?** Un réseau classique est entraîné à l'avance sur des données (hors ligne). Le nôtre apprend **pendant le fonctionnement** (en ligne) : ses poids sont des variables qui évoluent avec le système.
7. **Pourquoi le réseau ajoute-t-il une correction au lieu de modifier les coefficients ?** Pour que la commande de base, ses coefficients et sa preuve de stabilité restent inchangés. Le réseau « aide » seulement : si on l'éteint, le système fonctionne avec la commande de base.
8. **Que signifie UUB ?** L'erreur ne va pas forcément exactement à zéro, mais elle entre dans une petite zone autour de zéro et n'en sort plus.
9. **Les paramètres sont-ils réels ?** Ceux de la machine, du bus et du réseau viennent d'un article publié (Hasan & Shatil, AJSE 2021). Ceux de la turbine viennent de l'encadrant. Seuls J , B et R_f sont des hypothèses.
10. **Quelles sont les limites du travail ?** Pas de commande de l'angle de calage (vent inférieur au nominal), PLL idéale, résultats principaux avec le modèle moyen, et la loi de vitesse utilise le vent mesuré.

Annexe : lexique

Français	English
machine synchrone à aimants permanents	permanent magnet synchronous generator (PMSG)
redresseur / onduleur	rectifier / inverter
MLI (modulation de largeur d'impulsion)	PWM
bus continu	DC link
coefficient de puissance C_p	power coefficient
vitesse spécifique λ	tip-speed ratio
recherche du point de puissance maximale (MPPT)	maximum power point tracking
commande par platitude	flatness-based control
sortie plate	flat output
commande passive (PBC)	passivity-based control
injection d'amortissement	damping injection
fonction de stockage / de Lyapunov	storage / Lyapunov function
réseau de neurones (ANN)	artificial neural network
poids / biais	weight / bias
couche cachée	hidden layer
rétropropagation	backpropagation
zone morte	dead-zone
uniformément ultimement borné (UUB)	uniformly ultimately bounded
creux de tension	voltage dip